

CONJUNTO DOS NÚMEROS INTEIROS II

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

1. (CEV–URCA/CONCURSO MILAGRES/PROFESSOR DE MATEMÁTICA/2018) Qual o menor inteiro positivo pelo qual devemos multiplicar o número 60 para obtermos um quadrado perfeito?
- a. 15.
 - b. 16.
 - c. 17.
 - d. 18.
 - e. 19.

RESOLUÇÃO

Uma maneira simples para saber se é um quadrado perfeito é tirar a raiz quadrada dos números. Após feita a raiz quadrada, se o resultado for um número inteiro positivo, ele será um quadrado perfeito e esse resultado será o lado perfeito do quadrado.

Logo, devemos multiplicar usando a primeira opção da questão, o n. 15:

Formando-se um quadrado perfeito de lados 30.

O é um número inteiro positivo que, multiplicado por 60, terá a raiz quadrada exata.

Assim, o é o número 15.

2. (FGV/IMBEL/ADVOGADO/2021) Os 16 números inteiros de – 6 até 9 são arrumados em uma tabela 4 x 4, de tal maneira que as somas dos números em cada linha sejam todas iguais. O valor dessa soma que é sempre a mesma é:
- a. 4.
 - b. 5.
 - c. 6.
 - d. 7.
 - e. 8.

ANOTAÇÕES



RESOLUÇÃO

Tem-se a tabela 4x4:

Os 16 números inteiros de -6 até 9 são:

$$\{-6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$



A questão pede que todos esses números sejam dispostos na tabela 4x4, de modo que, somados linha por linha, o resultado seja o mesmo. Exemplo:

X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X

$$= S$$

$$= S$$

$$= S$$

$$= S$$

Primeiro, separa-se os números inteiros negativos e positivos, e depois faz-se a soma de cada um deles:

- $Z^- \{-6, -5, -4, -3, -2, -1\} = -21$ (conserva o sinal e soma os números)
- $Z^+ \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\} = 45$



ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Somando as colunas ou as linhas da tabela, o resultado será o mesmo, logo, soma-se os resultados obtidos:

$$45 + (-21) = 24$$

Assim, tem-se que 24 é o resultado da soma de todos os números da tabela, que é sempre a mesma. Para que todas as linhas deem o mesmo resultado, deve-se fazer a divisão do número 24 pelo número de linhas da tabela, ou seja, pelo número 4:

$$24 \div 4 = 6$$

X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X

$$= 6$$

$$= 6$$

$$= 6$$

$$= 6$$



15m

3. Paula escreveu um número inteiro três vezes e um outro número inteiro quatro vezes. A soma dos sete números é 200 e um dos números é 36. O outro número é:
- 56.
 - 42.
 - 32.
 - 26.
 - 23.



RESOLUÇÃO

X: número inteiro vezes, ou seja, $x+x+x$.

Y: número inteiro vezes, ou seja, $y+y+y+y$.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



Dessa forma, a soma de todos os números tem que ser igual a 200:

$$x+x+x+y+y+y=200$$

Contudo, ou X ou o Y tem que ser o número 36, como pede a questão. Logo, deve-se experimentar para descobrir se é o x ou o y que é o número 36:

- X sendo 36:

$$36+36+36+4y=200$$

$$108 + 4y=200$$

$$4y=200-108$$

$$4y=92$$

$$y=92 \div 4 = 23$$

- Y sendo 36:

$$3x+4.y = 200$$

$$3x+4 \times 36=200$$

$$3x+144=200$$

$$3x=200 - 144$$

$$3x= 56$$

$$x=56 \div 3=18,666...$$



A questão pede que x e y sejam números inteiros, dessa forma, se y for 36, o x não será número inteiro, pois 18,666... não pertence aos números inteiros.

Já se o x for 36, ambos serão números inteiros, pois o número 23 pertence aos números inteiros.

4. Somando-se três números inteiros dois a dois, obtêm-se os seguintes resultados: 12, 26 e 48.

O maior desses três números inteiros é:

- a. 28.
- b. 29.
- c. 30.
- d. 31.
- e. 32.

ANOTAÇÕES



RESOLUÇÃO

Tem-se os três números inteiros: $\{x, y, z\}$

Primeiramente, deve-se explicitar as possibilidades que se tem, de somar os três números de dois a dois. Assim, tem-se as possibilidades de soma:

- $x+y$
- $x+z$
- $y+z$

Da soma entre esses pares deve obter-se 12, 26 e 48:

- $x+y=12$
- $x+z=26$
- $y+z=48$

Em seguida, somam-se as equações:

$$\begin{aligned}x+y &= 12 \\x+z &= 26 \\y+z &= 48 \\2x+2y+2z &= 86\end{aligned}$$



Divide-se toda a equação obtida por 2, para que não se altere a igualdade:

$$\begin{aligned}2x+2y+2z &= 86 \div 2 \\x+y+z &= 43\end{aligned}$$

Desse modo, a soma de $x+y+z$ é igual a **43**. Sendo $x+y=12$; $x+z=26$ e $y+z=48$, basta apenas fazer a substituição na equação.

ANOTAÇÕES

- Logo, $x+y=12$

$$x+y+z=43$$

$$12+z=43$$

$$z=43-12$$

$$z=31$$

- $x+z=26$

$$x+y+z=43$$

$$26+y=43$$

$$y=43-26$$

$$y=17$$

- $y+z=48$

$$x+y+z=43$$

$$x+48=43$$

$$x=43-48$$

$$x=-5$$



35m

Portanto, o maior dos três números inteiros é o número 31.

GABARITO

1. a
2. c
3. e
4. d

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
